



Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen: Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 1 (ohne TR)

Dauer: 45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Note:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total
Mögliche Punkte:	3	2	3	4	3	7	3	3	4	32
Erreicht:										

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	3	3	5	4	4	28
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Es sind keine Hilfsmittel zugelassen.

Aufgabe 1**3 Punkte**

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichungen für x .

(a) $2x^2 + 3 = 7x$

(b) $11 - 6(x - 14) = 20 - 3(2x - 25)$

Lösung:

(a)

$$\begin{aligned}
 2x^2 + 3 &= 7x \\
 2x^2 - 7x + 3 &= 0 \\
 x_{1,2} &= \frac{-(-7) \pm \sqrt{(-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3}}{2 \cdot 2} \Rightarrow \mathbb{L} = \left\{ \frac{1}{2}, 3 \right\}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 11 - 6x + 84 &= 20 - 6x + 75 \\
 -6x + 95 &= -6x + 95 \Rightarrow \mathbb{L} = \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Aufgabe 2**2 Punkte**

Vereinfache den nachfolgenden Term so weit wie möglich. Im Endergebnis sollen keine negativen Exponenten vorhanden sein.

$$\frac{x \cdot x^4 \left(y^{-2} \cdot \sqrt{y^{16}} \right)}{x^{-2} \cdot x^7 \cdot \sqrt{x^4}}$$

Lösung:

$$\frac{x \cdot x^4 \left(y^{-2} \cdot \sqrt{y^{16}} \right)}{x^{-2} \cdot x^7 \cdot \sqrt{x^4}} = x^5 \cdot y^{-2} \cdot y^8 \cdot x^{-5} \cdot x^{-2} = y^6 \cdot x^{-2} = \frac{y^6}{x^2}$$

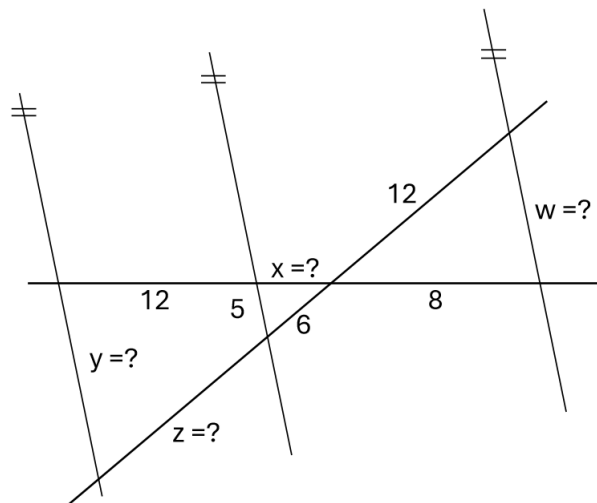
Aufgabe 3**3 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

Lösung:

	richtig	falsch
$\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = 1$		X
$\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{y}} = \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{xy}}$	X	
$\left(\frac{a^n}{a^{-n}}\right)^2 \cdot a^{2n} = a^{4n^2+2n}$	X	
$\frac{\frac{x+y}{x}}{\frac{y}{x-y}} = \frac{x^2 - 2xy - y^2}{xy}$		X

Aufgabe 4**4 Punkte**Berechne die fehlenden Größen w, x, y und z .**Lösung:**

$$\frac{w}{12} = \frac{5}{6} \Rightarrow w = 10$$

$$\frac{x}{16} = \frac{8}{12} \Rightarrow x = 4$$

$$\frac{y}{x+12} = \frac{5}{x} \Rightarrow y = 20$$

$$\frac{z}{6} = \frac{12}{x} \Rightarrow z = 18$$

Aufgabe 5**3 Punkte**

Berechne die Lösungsmenge der folgenden Gleichung für x .

$$\frac{x-1}{x+3} - \frac{x-4}{x+5} = \frac{7x+13}{x^2+8x+15}$$

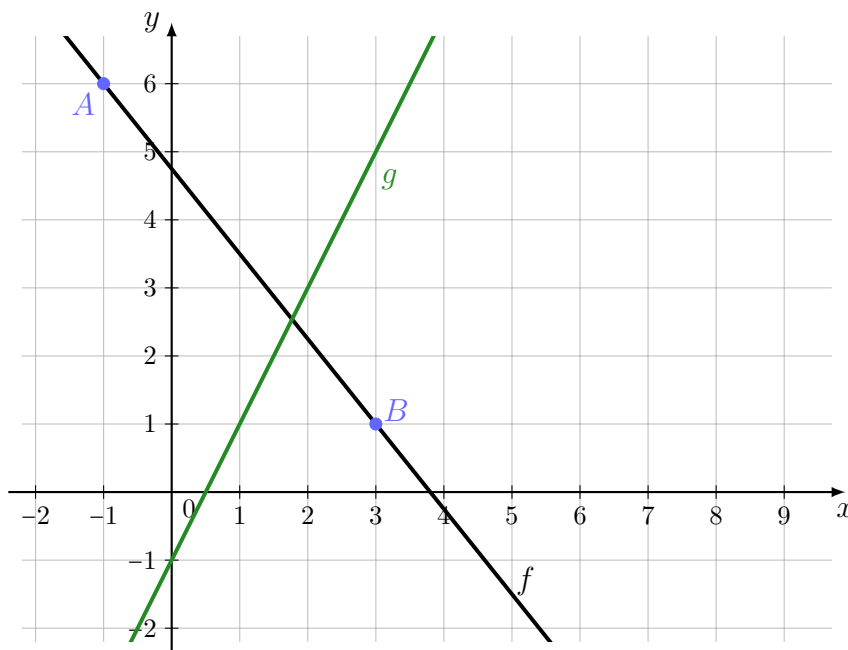
Lösung:

Zuerst untersuchen wir den Hauptnenner: $(x+3)(x+5)$. Das bedeutet die Definitionsmenge dieser Gleichung ist:

$$\Rightarrow D = \mathbb{R} \setminus \{-3, -5\}.$$

Lasst uns als nächstes die Gleichung lösen:

$$\begin{aligned} \frac{(x-1)(x+5)}{(x+3)(x+5)} - \frac{(x-4)(x+3)}{(x+3)(x+5)} &= \frac{7x+13}{(x+3)(x+5)} && | \cdot (x+3)(x+5) \\ (x^2+4x-5) - (x^2-x-12) &= 7x+13 && | TU \\ 5x+7 &= 7x+13 && | -5x-13 \\ -6 &= 2x && | :2 \\ x &= -3 && \Rightarrow \mathbb{L} = \emptyset \end{aligned}$$

Aufgabe 6**7 Punkte**

(a) Gib die Funktionsgleichung der dargestellten Gerade f an.

- (b) Zeichne die Gerade $g : y = 2x - 1$ ins Koordinatensystem ein.
- (c) Bestimme die Gleichung der zu g senkrechten Gerade h , die durch den Punkt $P(5, -7)$ geht.
- (d) Bestimme den Schnittpunkt der beiden Geraden f und g .

Lösung:

- (a) $f : y = mx + q$ durch die beiden Punkte $A(-1, 6)$ und $B(3, 1)$. Für die Steigung gilt:

$$m_f = \frac{1 - 6}{3 - (-1)} = -\frac{5}{4}.$$

Wir können den einen oder anderen Punkt einsetzen, um den y -Achsenabschnitt zu berechnen:

$$\begin{aligned} 6 &= -\frac{5}{4} \cdot (-1) + q & 1 &= -\frac{5}{4} \cdot 3 + q \\ \Rightarrow q &= \frac{19}{4} \\ \Rightarrow f : y &= -\frac{5}{4}x + \frac{19}{4} \end{aligned}$$

- (b) Im Koordinatensystem eingezeichnet
- (c) Da die Gerade senkrecht zu g steht, gilt: $m_h = -\frac{1}{m_g} = -\frac{1}{2}$. Der Punkt $P(5, -7)$ gehört zum Graphen:

$$\begin{aligned} -7 &= -\frac{1}{2} \cdot 5 + q \\ q &= -7 + \frac{5}{2} = -\frac{9}{2} \\ \Rightarrow h : y &= -\frac{1}{2}x - \frac{9}{2} \end{aligned}$$

(d) Setze die beiden Funktionsgleichungen von f und g gleich:

$$-\frac{5}{4}x + \frac{19}{4} = 2x - 1 \quad | \cdot 4$$

$$-5x + 19 = 8x - 4$$

$$23 = 13x$$

$$x = \frac{23}{13}$$

$$y = 2 \cdot \frac{23}{13} - 1 = \frac{46}{13} - \frac{13}{13} = \frac{33}{13}$$

$$\Rightarrow S\left(\frac{23}{13}, \frac{33}{13}\right)$$

Aufgabe 7

3 Punkte

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Gleichungen richtig oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten 1.5 Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 3 Punkte.

Lösung:

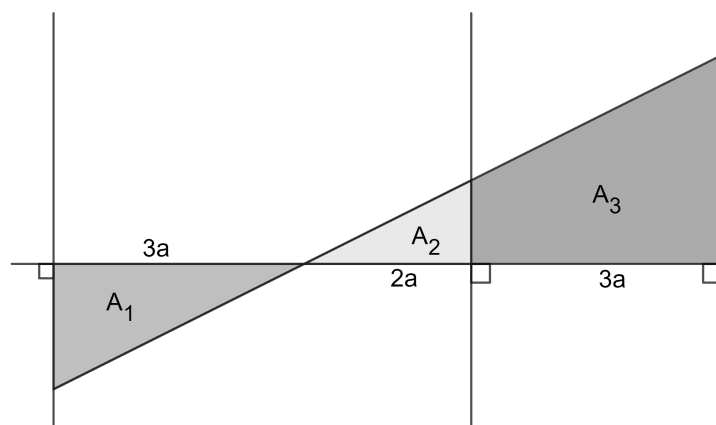
	richtig	falsch
$\tan(125^\circ) < 0$	X	
$\sin(\alpha) = \sin(180^\circ - \alpha)$	X	
$\cos(34^\circ) = \cos(200^\circ)$		X
$\cos(10^\circ) \cdot \tan(10^\circ) = \sin(10^\circ)$	X	

Aufgabe 8

3 Punkte

(a) Bestimme $\frac{A_2}{A_1}$

(b) Bestimme $\frac{A_3}{A_1}$



Lösung:

(a)

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{2a}{3a}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$A_2 = \frac{4}{9}A_1$$

(b)

$$\frac{A_2 + A_3}{A_1} = \left(\frac{5a}{3a}\right)^2 = \frac{25}{9}$$

$$A_2 + A_3 = \frac{25}{9}A_1$$

$$\Rightarrow A_3 + \frac{4}{9}A_1 = \frac{25}{9}A_1 = \left(\frac{25}{9} - \frac{4}{9}\right) \cdot A_1 = \frac{7}{3}A_1$$

$$\frac{A_3}{A_1} = \frac{7}{3}$$

Aufgabe 9**4 Punkte**

Löse das Gleichungssystem ohne Diskussion der Sonderfälle.

$$\begin{cases} a \cdot x + 2y = 4 \\ x + y = a \end{cases}$$

Lösung:

$$\begin{cases} a \cdot x + 2y = 4 \\ -2x - 2y = -2a \end{cases}$$

$$ax - 2x = 4 - 2a$$

$$x(a - 2) = -2(a - 2)$$

$$x = \frac{-2(a - 2)}{(a - 2)} = -2$$

$$\Rightarrow y = a + 2 \quad \Rightarrow \mathbb{L} = \{(-2, a + 2)\}$$



Kantonsschule Heerbrugg

Zwischenprüfung 2025

Lehrpersonen: Dc, Fh, Gt, Gu, Ss

Mathematik, Teil 2 (mit TR)

Dauer: 45 Minuten

Name:

Klasse:

Vorname:

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	10	11	12	13	14	15	16	17	Total
Mögliche Punkte:	3	3	3	3	3	5	4	4	28
Erreicht:									

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Unvollständige Lösungswege haben einen Punktabzug zur Folge.
Als Hilfsmittel ist ein Taschenrechner (TI-Nspire CX-CAS) erlaubt.

Aufgabe 10**3 Punkte**

- (a) Bestimme die Gleichung $f : y = ax^2 + bx + c$ einer quadratischen Funktion mit den Nullstellen (zeros) $x_1 = 2$ und $x_2 = 4$ so, dass die Parabel durch den Punkt $P(-1|30)$ geht.
- (b) Gib die Koordinaten des Scheitelpunktes (vertex) an.

Lösung:

- (a) 1.) Mit Hilfe der Nullstellenform: $f(x) = a \cdot (x - 2)(x - 4)$. Da der Punkt P zur Parabel gehört gilt:

$$30 = a \cdot (-1 - 2)(-1 - 4) \Rightarrow a = 2.$$

Also folgt:

$$f(x) = 2(x - 2)(x - 4) = 2x^2 - 12x + 16$$

- 2.) Mit Hilfe eines Gleichungssystems: Da die Punkte $N_1(2, 0)$, $N_2(4, 0)$ und $P(-1, 30)$ zur Parabel gehören, folgt

$$\begin{cases} a \cdot 2^2 + b \cdot 2 + c = 0 \\ a \cdot 4^2 + b \cdot 4 + c = 0 \\ a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = 30 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -12 \\ c = 16 \end{cases}$$

- (b) Scheitelpunkt:

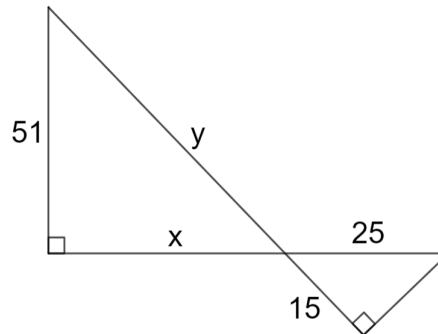
$$\begin{aligned} x_s &= \frac{-(-12)}{2 \cdot 2} = 3 \\ f(3) &= 2 \cdot 9 - 12 \cdot 3 + 16 = 18 - 36 + 16 = -2 \\ &\Rightarrow S(3, -2) \end{aligned}$$

Aufgabe 11**3 Punkte**

Die Katheten eines rechtwinkligen Dreiecks messen $a = 3.7$ und $b = 2.4$. Berechne die Länge der Winkelhalbierenden (angle bisector) des Winkels α .

Lösung:

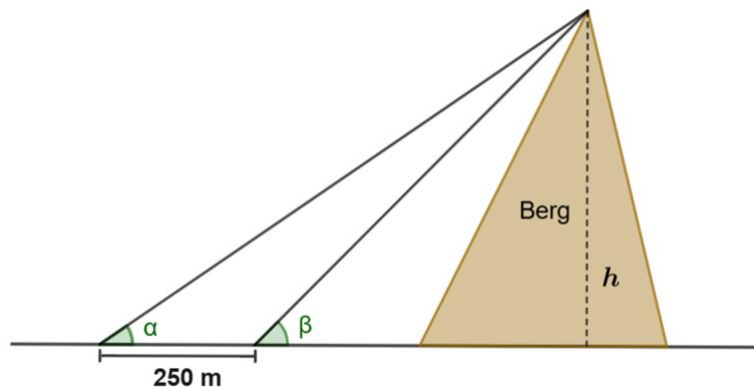
$$\begin{aligned} \tan(\alpha) &= \frac{3.7}{2.4} \Rightarrow \alpha = 57.03^\circ \\ \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) &= \frac{2.4}{w_\alpha} \Rightarrow w_\alpha = 2.73 \end{aligned}$$

Aufgabe 12**3 Punkte**Berechne x und y .**Lösung:**

$$a = \sqrt{25^2 - 15^2} = 20$$

$$\frac{x}{51} = \frac{15}{a} \quad \Rightarrow x = 38.25$$

$$\frac{y}{51} = \frac{25}{a} \quad \Rightarrow y = 63.75$$

Aufgabe 13**3 Punkte**Berechne die Berghöhe h aus den Angaben $\alpha = 42^\circ$ und $\beta = 59^\circ$.**Lösung:**

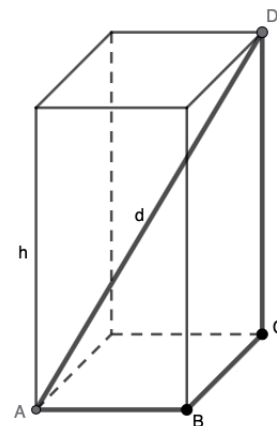
$$\begin{cases} h = \tan(42^\circ) \cdot (x + 250) \\ h = \tan(59^\circ) \cdot x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h = 490.43 \\ x = 294.68 \end{cases}$$

Aufgabe 14

3 Punkte

In einer geraden, quadratischen Säule misst die Seite des Grundquadrates 1 m. Die Körperdiagonale $d = \overline{AD}$ ist um 40% kürzer als der kürzeste Weg, auf dem man von A über B und C nach D gelangen kann.

Berechne die Höhe der Säule h .



Lösung:

Der Weg über die Kanten ist $1 + 1 + h$.

Die Körperdiagonale hat die Länge $\sqrt{1 + 1 + h^2}$.

Daraus folgt:

$$\sqrt{1 + 1 + h^2} = (1 + 1 + h) - (1 + 1 + h) \cdot 0.4$$

$$\sqrt{1 + 1 + h^2} = (1 + 1 + h) \cdot 0.6$$

$$\stackrel{\text{TR}}{\Rightarrow} h_1 = 0.5, h_2 = 1.75$$

Aufgabe 15

5 Punkte

Die Parabel mit der Gleichung $f : y = ax^2 + bx + c$ hat den Scheitelpunkt (vertex) $S(-1|5)$ und schneidet die Gerade $g : y = 5x - 43$ bei $x = 3$. Berechne den zweiten Schnittpunkt (intersection) der Parabel mit der Geraden.

Lösung:

Die y -Koordinate des Schnittpunktes ist:

$$y = 5 \cdot 3 - 43 = -28 \Rightarrow S_1(3, -28).$$

Daraus folgt mit der Scheitelpunktform die Funktionsgleichung der Parabel:

$$-28 = a(3 + 1)^2 + 5$$

$$-33 = a \cdot 16$$

$$a = -\frac{33}{16} \Rightarrow f : y = -\frac{33}{16}(x + 1)^2 + 5$$

Wir schneiden nun also die Parabel mit der Gerade:

$$-\frac{33}{16}(x+1)^2 + 5 = 5x - 43$$

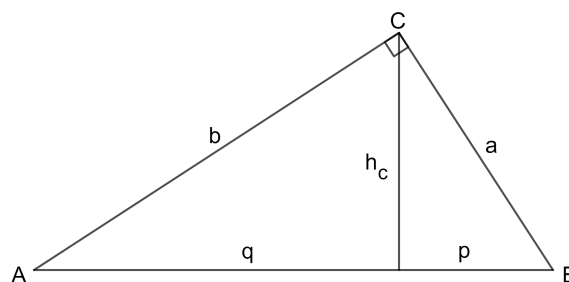
$$\stackrel{\text{TR}}{\Rightarrow} x_2 = -\frac{245}{33}$$

Daraus folgt der zweite Schnittpunkt $S_2(-\frac{245}{33}, -\frac{2644}{33})$

Aufgabe 16

4 Punkte

In einem rechtwinkligen Dreieck mit der Hypotenuse $c = 10$ cm unterscheiden sich die Kathetenquadrate um 20 cm^2 .
Berechne die Höhe h_c .



Lösung:

$$b^2 - a^2 = 20 \quad \text{Kathetensatz}$$

$$c \cdot q - c \cdot p = 20 \quad | \div c$$

$$\begin{cases} -p + q = 2 \\ p + q = 10 \end{cases}$$

$$\stackrel{\text{TR}}{\Rightarrow} p = 4, q = 6$$

$$\Rightarrow h = \sqrt{p \cdot q} = \sqrt{24}$$

Aufgabe 17

4 Punkte

Thomas steht gerne früh auf und fährt gerne Velo. Um 06 : 40 Uhr startet er jeweils und fährt mit konstanter Geschwindigkeit an die Kanti. Er wohnt 7.5 km von der Schule entfernt und kommt jeweils um 07 : 25 Uhr an. Sein Kollege Franz, der weiter weg wohnt, fährt manchmal mit ihm, aber heute Morgen hat er verschlafen. Franz nimmt deshalb das Töffli, mit dem er konstante 40 km/h fahren kann, und rast um 07 : 10 Uhr am Haus von Thomas vorbei. Um welche Uhrzeit holt Franz Thomas ein und wie viele Kilometer sind sie dann noch von der Schule entfernt?

Lösung:

Die beiden Bewegungen können mit den folgenden linearen Funktionen beschrieben werden:

$$f_{Thomas} : y = 10x$$

$$f_{Franz} : y = 40x - 20$$

Schneiden wir die beiden Geraden erhalten wir den Zeitpunkt, wann Franz Thomas einholt:

$$40x - 20 = 10x \quad \Rightarrow \quad t = \frac{2}{3}h.$$

Das heisst, sie treffen sich um 07:20 Uhr und sind noch

$$7.5 - f_{Thomas}\left(\frac{2}{3}\right) = 7.5 - \frac{20}{3} = 0.83km$$

von der Schule entfernt.